

Datathon PostTech FIAP · Fase 5

O que os dados da Passos Mágicos contam sobre a jornada de cada aluno

Análise de três anos de indicadores educacionais (2022–2024) e um modelo preditivo para antecipar risco de defasagem escolar.

Associação Passos Mágicos · Base PEDE 2022–2024 · 2.992 registros de aluno-ano

52%

dos alunos estavam com a fase adequada em 2024, contra 30% em 2022

0,90

AUC do modelo que estima o risco de defasagem do aluno no ano seguinte

O desafio

Uma fórmula que já muda vidas há 35 anos

A Passos Mágicos leva educação de qualidade, apoio psicológico e ampliação de horizontes a crianças e jovens em vulnerabilidade social. Só em 2024, os alunos da base vieram de 56 escolas de origem diferentes.

Todo aluno é acompanhado por sete indicadores complementares, que juntos formam o **INDE**, a nota geral usada para classificar cada aluno em uma "pedra" (Quartzo, Ágata, Ametista ou Topázio):

IAN — Adequação de nível (defasagem)

IDA — Desempenho acadêmico

IEG — Engajamento

IAA — Autoavaliação

IPS — Psicossocial

IPP — Psicopedagógico **desde 2023**

IPV — Ponto de virada

Esta análise cruza os três ciclos da pesquisa PEDE para responder: **o programa está funcionando, e conseguimos prever — a tempo de agir — quem vai precisar de mais apoio?**

860
alunos avaliados em 2022

1.014
alunos avaliados em 2023

1.118
alunos avaliados em 2024

468
alunos acompanhados nos 3 anos seguidos

Como chegamos aqui

A base exigiu garimpo antes de contar qualquer história

3 planilhas, 3 esquemas

Colunas com nomes diferentes a cada ano (*Defas* × *Defasagem*), e em 2024 a coluna "Fase" trazia a **turma** ("3A"), não a fase — corrigido via a fase ideal declarada.

Registros incompletos

399 idades de 2023 vieram corrompidas (datas seriais do Excel) e 38 universitários formados em 2024 têm indicadores placeholder — ambos tratados e excluídos onde cabia.

Duas lentes de leitura

Sempre que possível comparamos a **foto anual** da população com os **mesmos alunos** seguidos entre anos — são leituras diferentes, e a diferença entre elas é uma das descobertas do estudo.

Fórmula do INDE confirmada por regressão sobre os dados ($R^2 = 1,0$): 10% IAN + 20% IDA + 20% IEG + 10% IAA + 10% IPS + 10% IPP + 20% IPV.

399

idades corrigidas em 2023

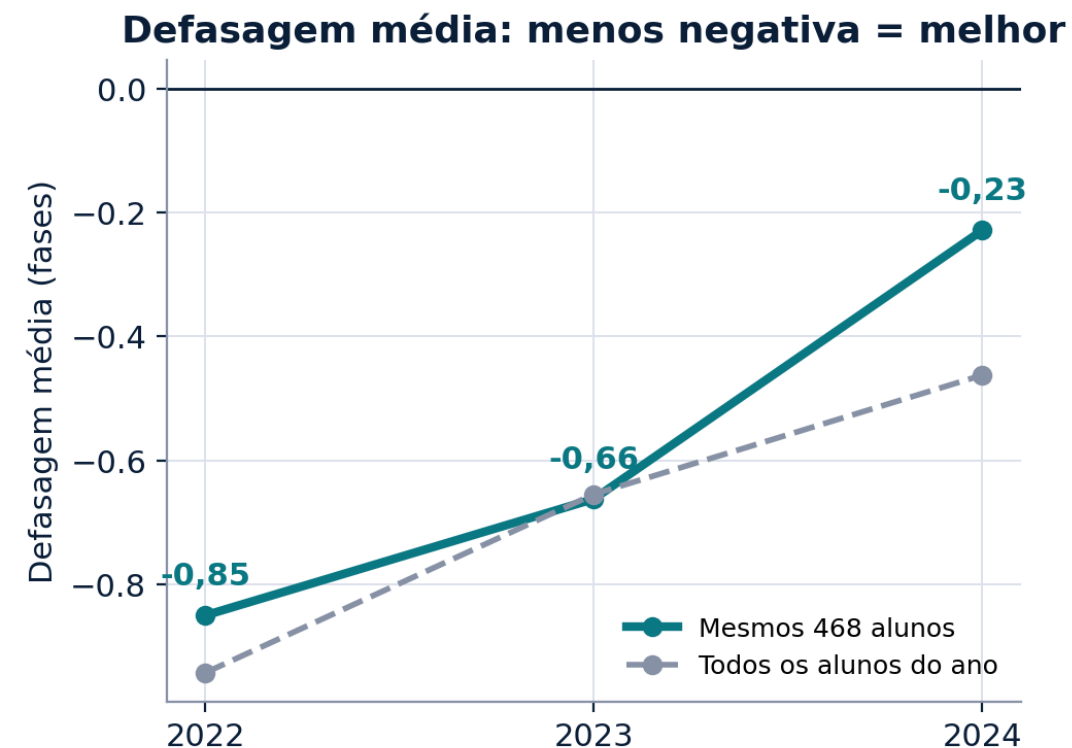
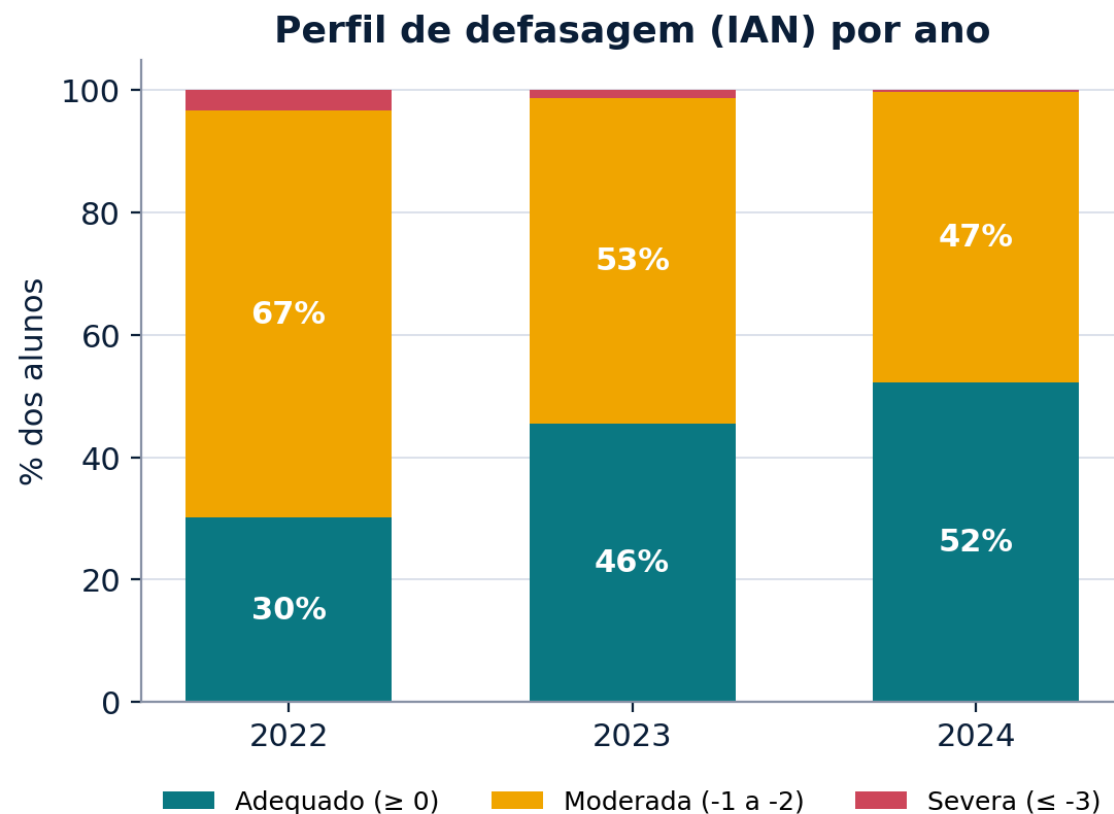
38

formados sem indicadores, excluídos em 2024

3

esquemas de coluna diferentes, harmonizados em 1

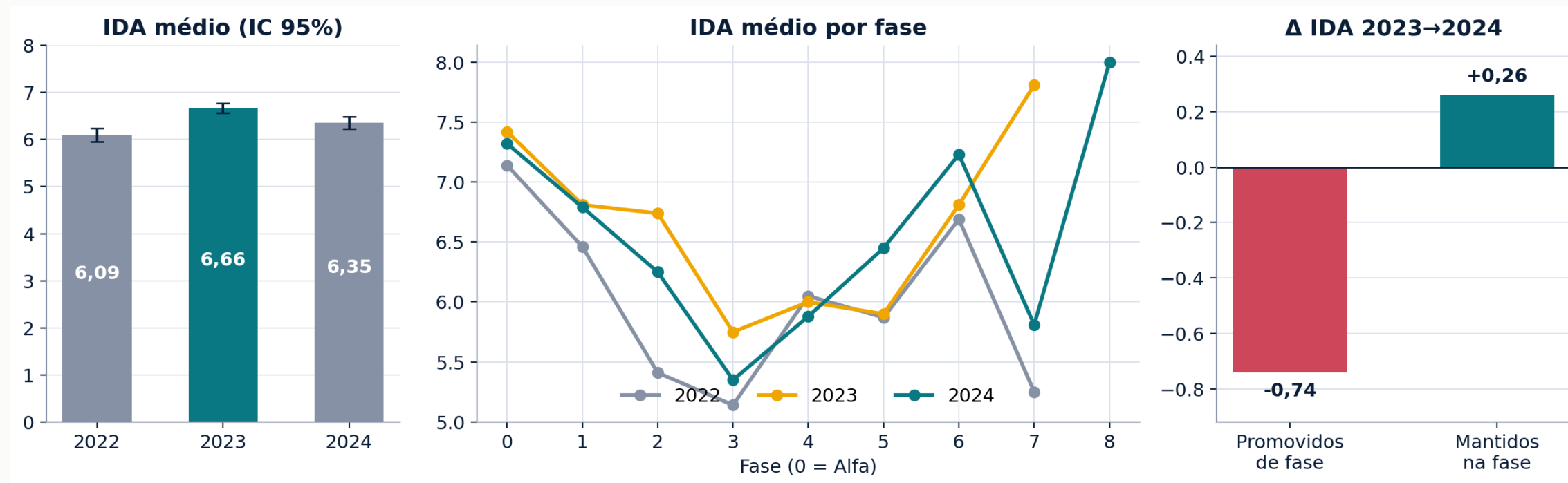
A defasagem está caindo, e mais rápido para quem o programa consegue acompanhar de perto



468 alunos nos 3 anos

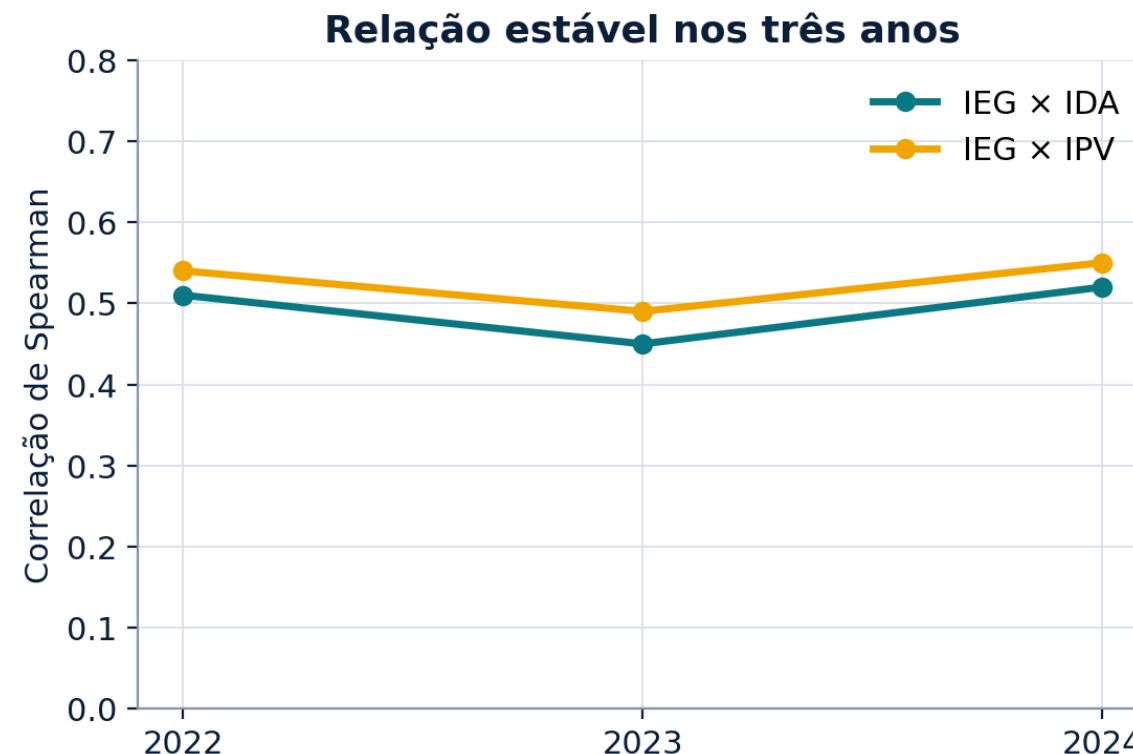
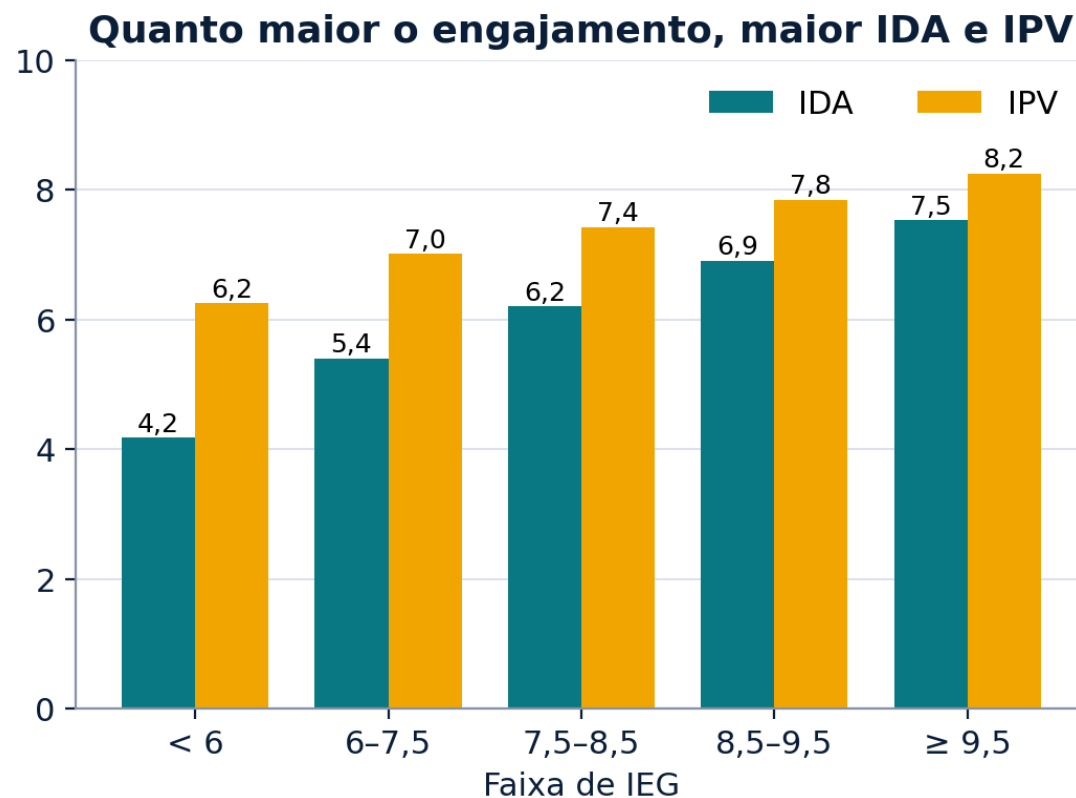
defasagem média foi de **-0,85** para **-0,23** fase — melhor que a leitura por foto anual, sinal de que o programa retém melhor quem já está evoluindo.

Desempenho acadêmico estagnou — e cai justamente quando o aluno é promovido de fase



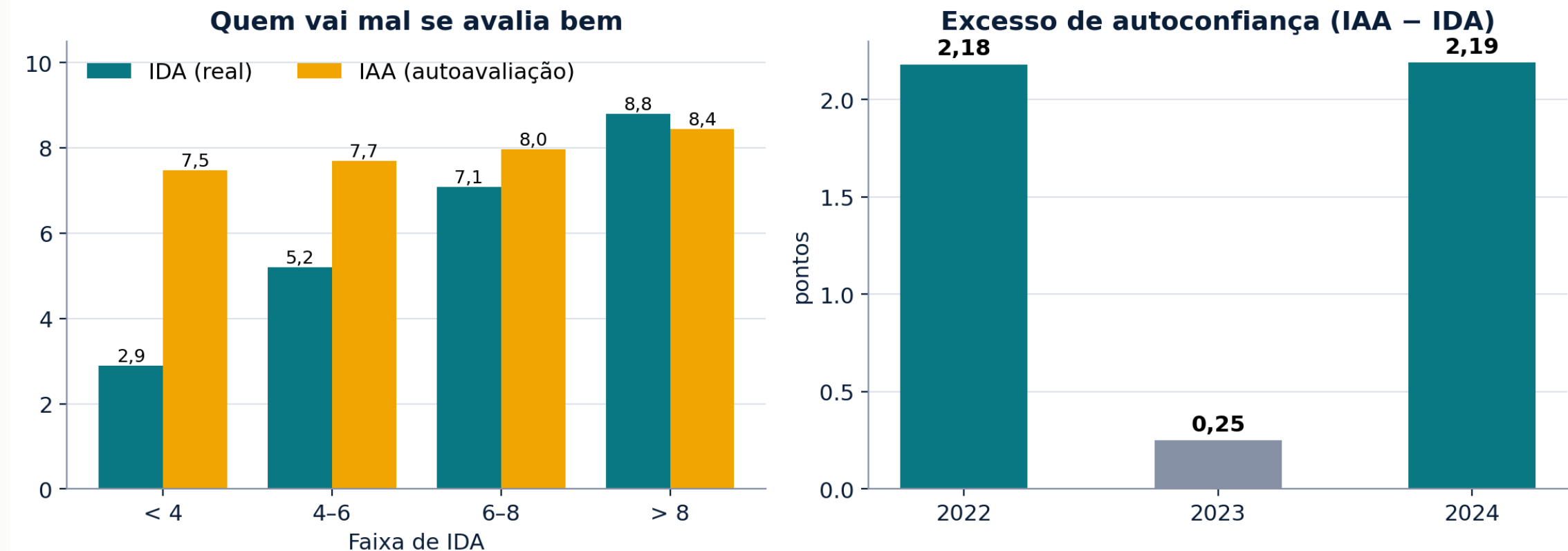
2023 → 2024 IDA médio caiu de 6,7 para 6,3 ($p < 0,001$). Alunos promovidos de fase perderam 0,7 pontos de IDA em média — o salto de conteúdo da nova fase pesa mais do que o ganho da promoção.

Engajamento é o sinal mais consistente de desempenho e de virada



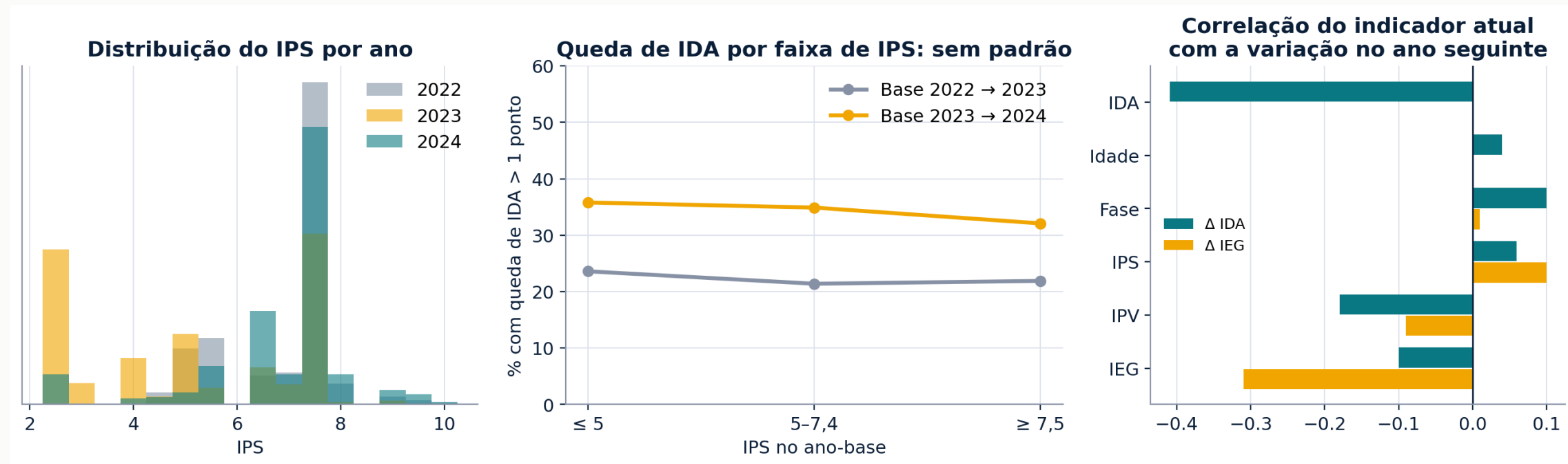
Correlação IEG×IDA e IEG×IPV fica estável em torno de **0,5** nos três anos — o único vínculo que não oscila. Quem está no quartil de maior engajamento tem IDA 3,4 pontos acima de quem está no menor.

Quem mais precisa de ajuda é quem menos percebe que precisa



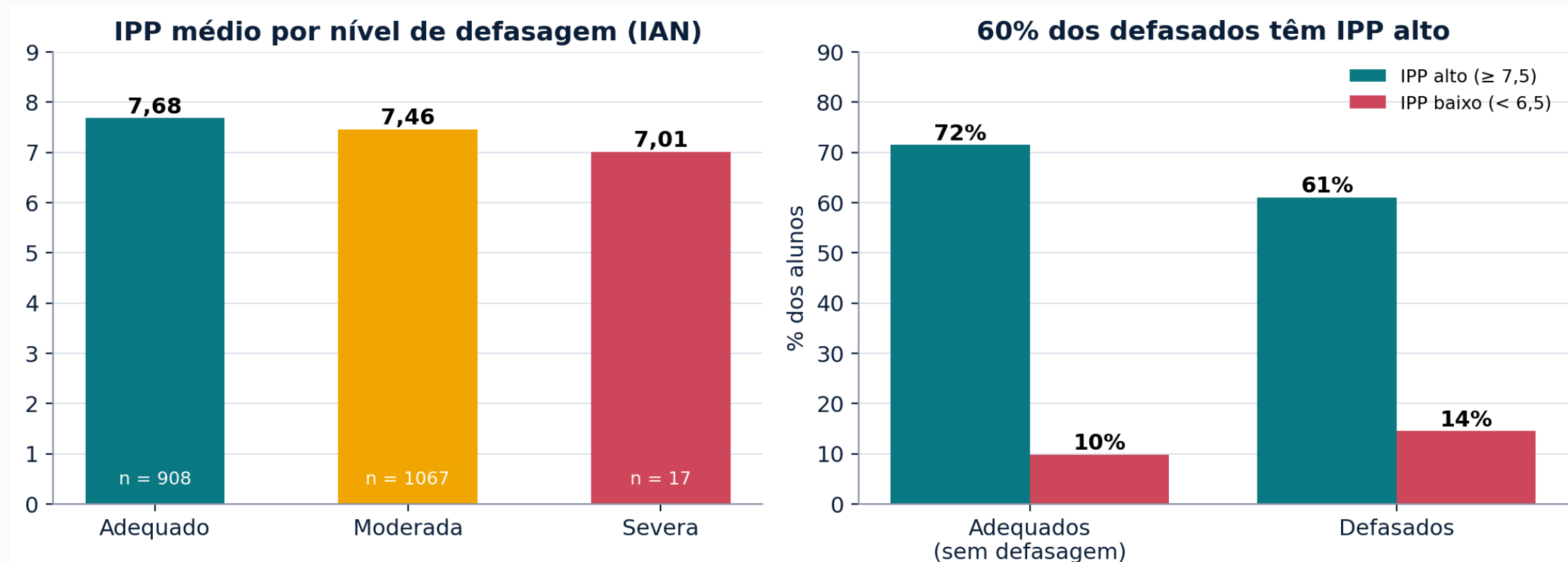
Entre alunos com IDA abaixo de 4, a autoavaliação (IAA) já é 7,5 — quase o mesmo patamar de quem vai bem. A correlação IAA×IDA é fraca ($\rho \approx 0,13-0,18$): **a autoavaliação sozinha não serve como alerta de risco.**

O IPS de hoje não avisa a queda de amanhã



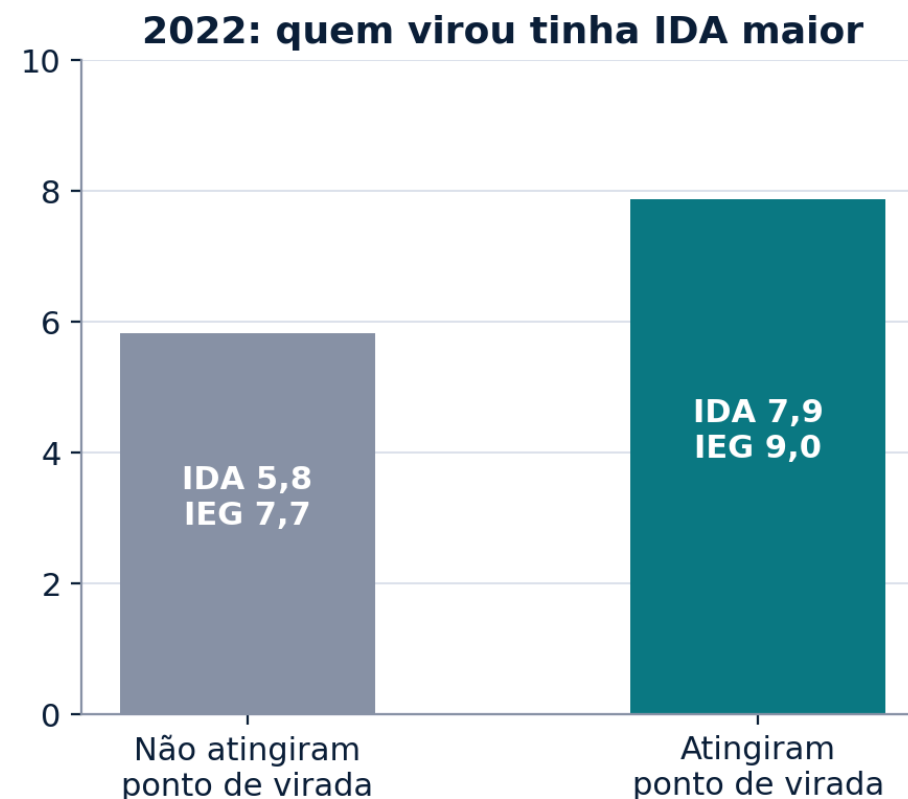
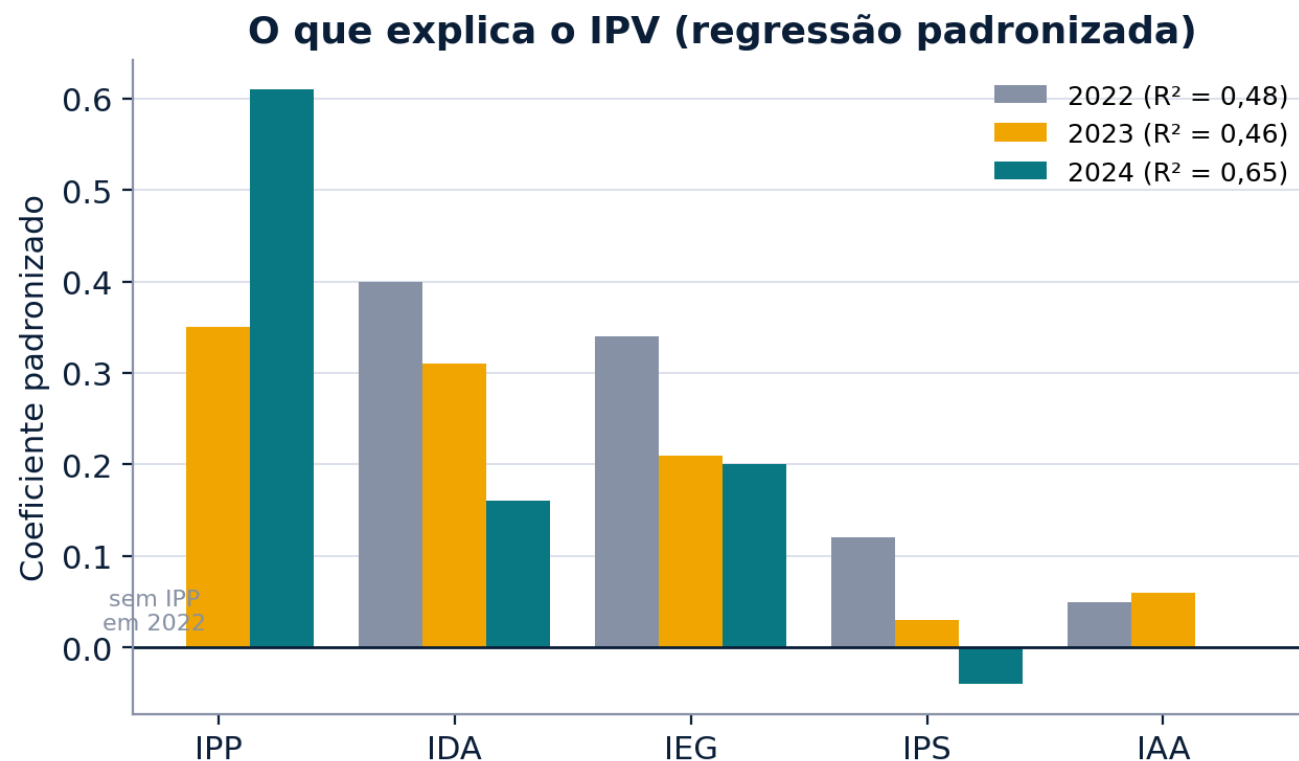
Nenhuma faixa de IPS se destaca na taxa de queda de IDA/IEG no ano seguinte (χ^2 sem significância, $p > 0,3$ em todos os casos). O que antecipa queda é outro sinal: **IDA e IPV já baixos hoje** — não o aspecto psicossocial isoladamente.

O psicopedagógico frequentemente diverge do que o IAN aponta



61% dos defasados têm IPP alto (≥ 7,5) — a avaliação psicopedagógica não enxerga o mesmo atraso que a fase escolar indica. A defasagem parece refletir mais o **percurso formal** do aluno do que sua capacidade percebida em sala.

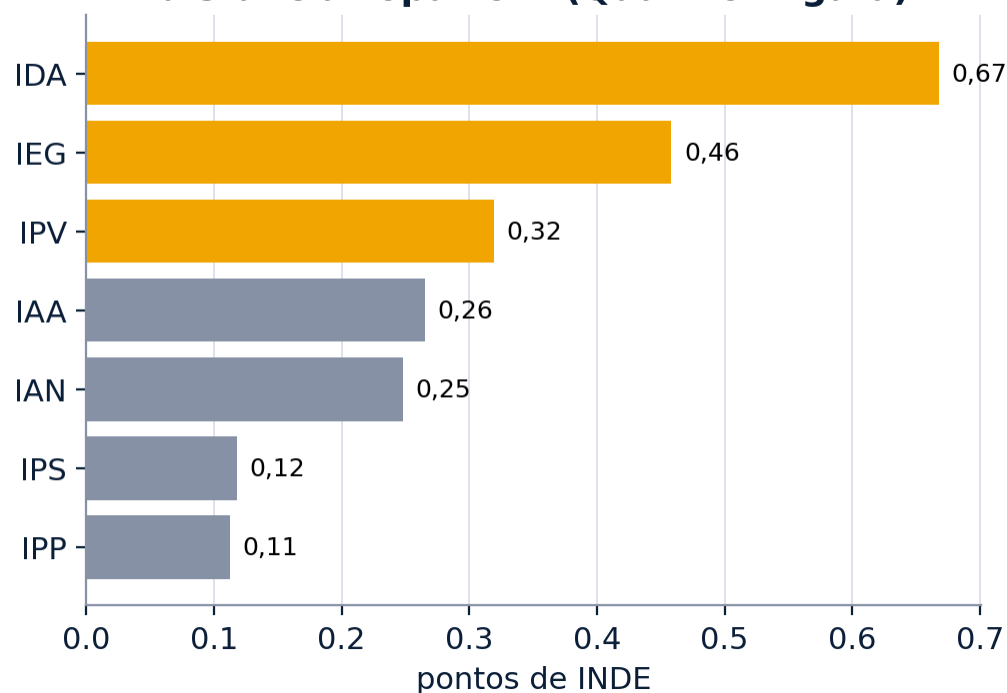
O ponto de virada nasce do desempenho — e, desde 2023, também do olhar psicopedagógico



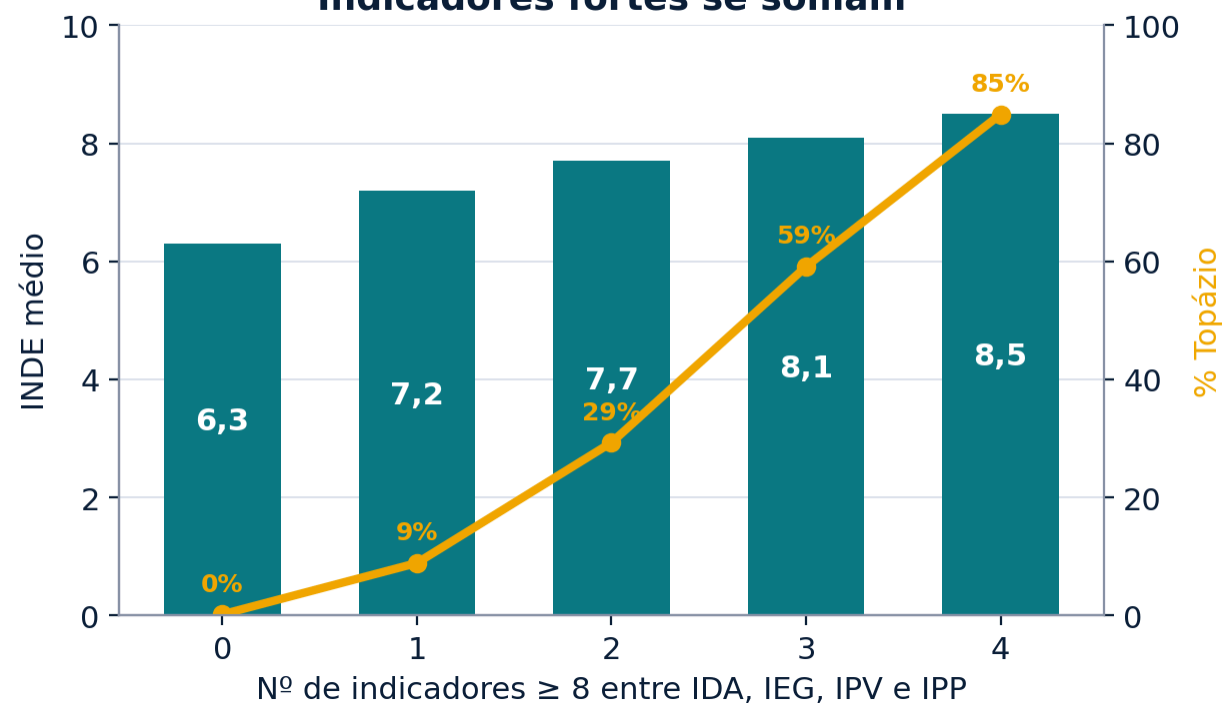
Em 2022, IDA e IEG explicavam a maior parte do IPV ($R^2 = 0,48$). Em 2024, o IPP passa a ser o maior peso ($\beta = 0,61$, $R^2 = 0,65$) — sinal de que a leitura psicopedagógica amadureceu como termômetro do avanço do aluno.

Indicadores fortes se somam: nenhum sozinho garante a pedra Topázio

Quanto cada indicador explica da distância Topázio × (Quartzo+Ágata)

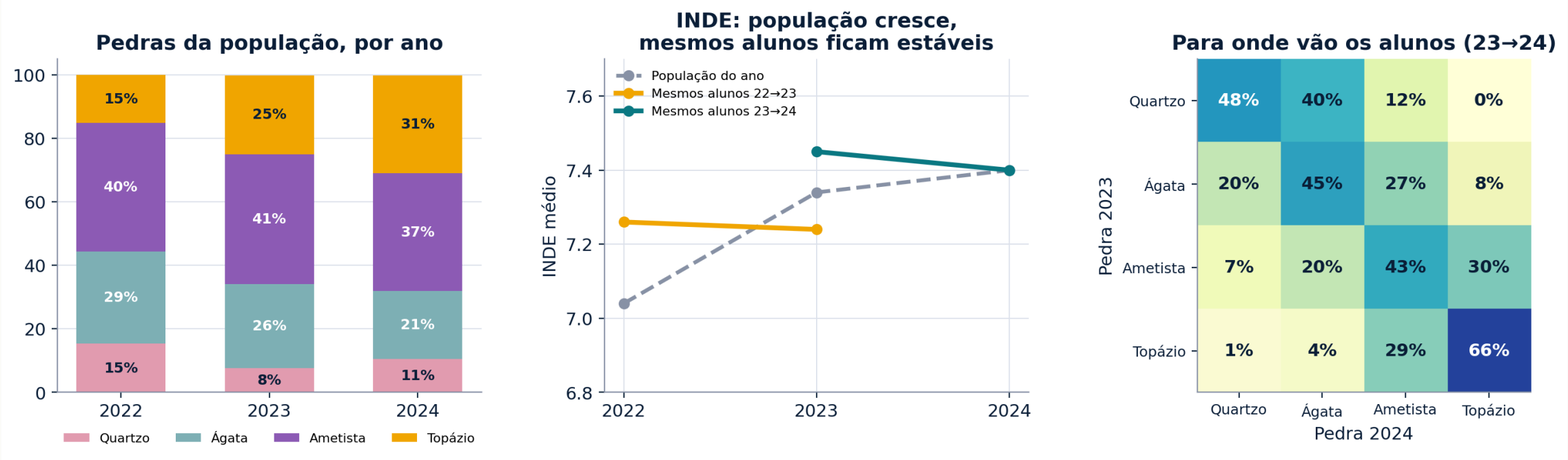


Indicadores fortes se somam



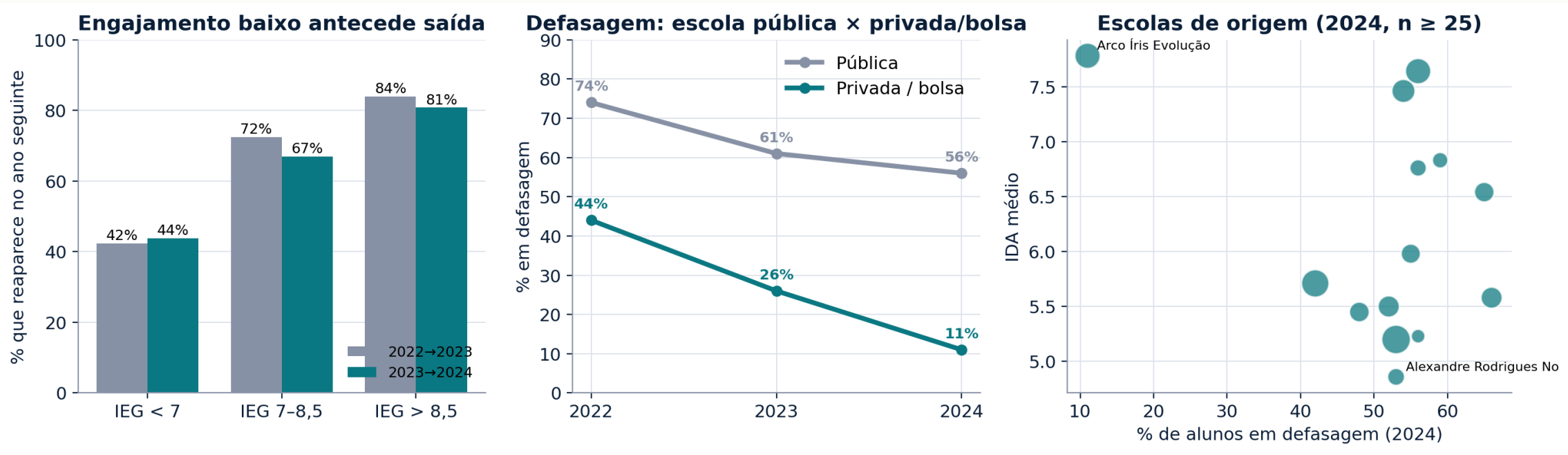
IDA é quem mais separa Topázio de Quartzo/Ágata (+0,67 pt de INDE), seguido por IEG (+0,46) e IPV (+0,32). Com os 4 indicadores fortes (≥ 8) simultaneamente, 85% dos alunos chegam a Topázio — com nenhum, apenas 0%.

A "foto" da população melhora mais rápido do que a "filme" de cada aluno



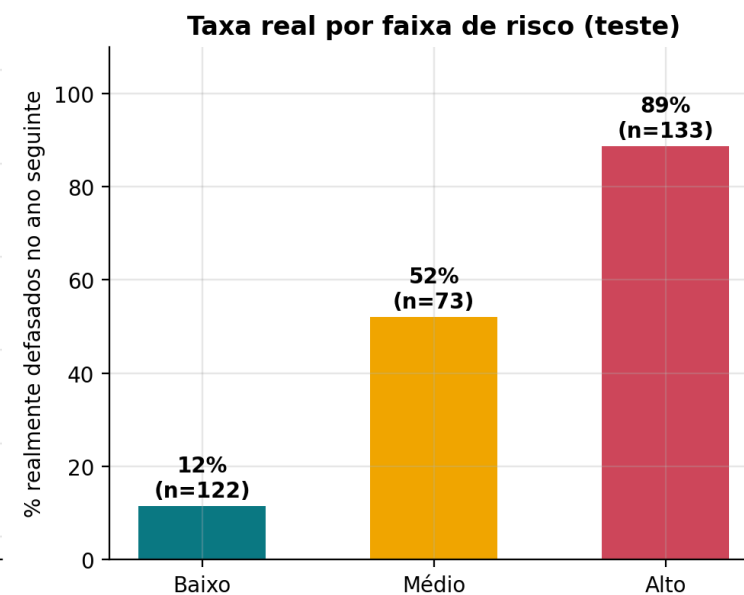
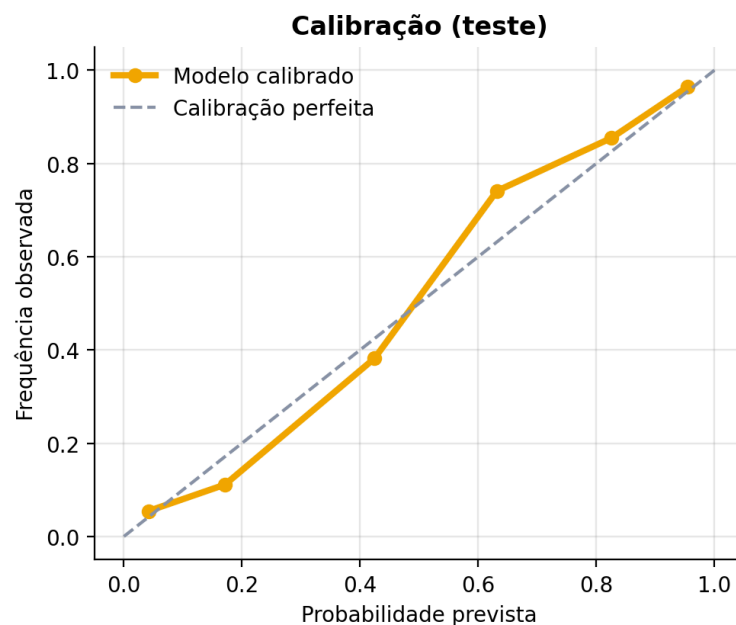
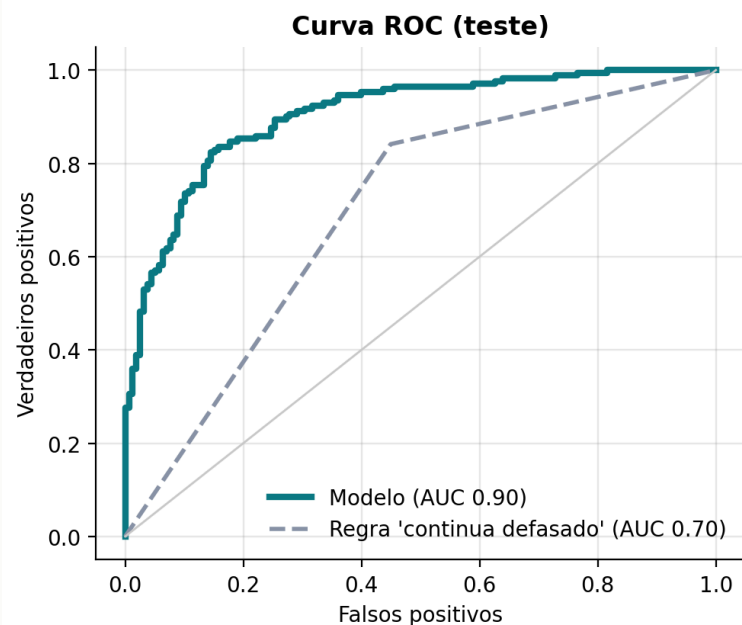
O INDE médio da população sobe (7,0 → 7,4), mas o dos mesmos alunos acompanhados fica praticamente estável (~7,4 nos três anos). O ganho populacional reflete a **composição de quem entra e sai** do programa, não uma trajetória ascendente garantida por aluno.

Engajamento prediz quem permanece, e a rede de origem concentra o risco



Alunos com IEG > 8,5 têm até **84% de chance** de reaparecer no programa no ano seguinte, contra 42–44% com IEG < 7. Em 2024 a defasagem na rede pública chegou a 56% contra 11% na rede privada/bolsa — cerca de 5 vezes mais —, e escolas de origem específicas concentram os piores indicadores: pontos de partida naturais para ação direcionada.

O modelo antecipa risco com 1 ano de antecedência — e vale mais que uma regra simples



0,90

AUC no teste
vs. 0,70 da regra "continua defasado"

0,88

AUC treinando em 22 → 23
e testando em 23 → 24

74%

dos que vão cair em defasagem
estão nos 30% de maior risco hoje

Da análise à ação: três frentes para o próximo ciclo

1

Priorizar pela virada, não só pela nota

IEG e IPV concentram o maior poder preditivo. Ações de engajamento (participação, vínculo com a turma) tendem a mover mais indicadores do que reforço isolado de conteúdo.

2

Rever a leitura de autoavaliação e IPS

IAA não distingue risco e IPS não antecipa queda — hoje funcionam como retrato de bem-estar, não como alerta precoce. Vale redesenhar o que se espera desses indicadores.

3

Usar o radar de risco no planejamento anual

Aplicar o modelo (app Streamlit) logo após o fechamento de cada ciclo, focando o acompanhamento nos alunos hoje adequados mas classificados como alto risco — é onde a prevenção tem mais retorno.

Obrigado

Os dados confirmam o que a Passos Mágicos já pratica: transformação é acompanhamento constante

Repositório completo — limpeza, notebook do modelo e app
Streamlit — disponível para a equipe técnica da associação.